AKTE W3·2

Der Blockchiffre-Baukasten

eA LÖSUNG

ARCHIVFUND

1949 beschrieb Claude Shannon, wie man aus einfachen Bausteinen starke Chiffren baut. Zwanzig Jahre später rechneten Computer mit Blöcken aus Bits. Die Archivarin hat im Rechenzentrum eine kleine Maschine gefunden: **KRYPTOS-16**. Sie verschlüsselt immer zwei Zeichen auf einmal – mit einem Schlüssel von nur 16 Bit, egal wie lang die Nachricht ist. Du lernst, wie sie arbeitet, und warum ein einziges gekipptes Bit eine Lawine auslöst.

Hilfsmittel: ASCII-Tabelle der Anlage; Werkzeugkasten KRYPTOS-16 (ein Lernmodell, kein reales Verfahren).

ARCHIVWISSEN 1 · BLOCK UND BITMATRIX

KRYPTOS-16 verschlüsselt Blöcke aus **16 Bit = 2 ASCII-Zeichen**. Der Block wird als **4×4-Matrix** gedacht: Zeile 1 = erste Vierergruppe, …, Zeile 4 = vierte Vierergruppe. Das erste Zeichen füllt die Zeilen 1–2, das zweite die Zeilen 3–4.

Beispiel „OK“: O = 79 = `0100 1111`, K = 75 = `0100 1011` → Block `0100 1111 0100 1011` (rechts).

z \ s	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	1	1	1
3	0	1	0	0
4	1	0	1	1

Bitnummern b1 … b16 zählen ab 1 (b1 links oben, b5 = Zeile 2, Spalte 1), Zeichenpositionen ab 0 (Falle P1).

WERKZEUGKASTEN KRYPTOS-16 · EINE RUNDE

1. **Schlüssel-XOR:** Zustand ⊕ Rundenschlüssel K_i.
2. **S-Box:** jede Zeile (Vierergruppe) nach der Tabelle ersetzen – Substitution.
3. **Transposition:** Zeilen werden Spalten (Matrix an der Diagonalen spiegeln) – Transposition.

Rundenschlüssel: $K_1 = K$; für die nächste Runde wandert die **erste Vierergruppe ans Ende**: $k_1\ k_2\ k_3\ k_4 \rightarrow k_2\ k_3\ k_4\ k_1$.

Rundenzahl: 4; von Hand rechnen wir **KRYPTOS-16/2** (2 Runden). Nach der letzten Runde folgt kein weiterer Schritt.

Entschlüsseln: Runden **rückwärts** (R, …, 1), je Runde: **Transposition** (selbstinvers) → **S^{-1}** → **XOR mit K_i**. *Falle P3:* S statt S^{-1} benutzen oder die Schritte in Vorwärtsreihenfolge ausführen.

ARCHIVWISSEN 2 · BEISPIEL „OK“ MIT KRYPTOS-16/2

Schlüssel K = `1010 0011 0110 1101`, Klartext „OK“ = `0100 1111 0100 1011` (Eingang Runde 1); Eingang von Runde 2 = Ergebnis von Runde 1:

Runde	K_i	nach XOR	nach S-Box	nach Transposition
1	`1010 0011 0110 1101`	`1110 1100 0010 0110`	`1101 1011 0011 1000`	`1101 1000 0110 1110`
2	`0011 0110 1101 1010`	`1110 1110 1011 0100`	`1101 1101 1110 0111`	**`1110 1111 0011 1101`**

Transposition: neue Zeile 1 = alte Spalte 1 = erstes Bit jeder Vierergruppe von oben nach unten (Runde 1: `1101 1011 0011 1000` → 1, 1, 0, 1 → `1101` …).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WERKZEUGKASTEN KRYPTOS-16 · S-BOX S UND INVERSE S-BOX S^{-1}

x	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
S(x)	1100	1111	0011	1001	0111	1010	1000	0110
$S^{-1}(x)$	1111	1000	1001	0010	1010	1101	0111	0100

x	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
S(x)	0001	0010	0100	1110	1011	0101	1101	0000
$S^{-1}(x)$	0110	0011	0101	1100	0000	1110	1011	0001

1 AUFTRAG ★ Die S-Box nachschlagen EINZELARBEIT eA

Bestimme S(0000), S(1111), S(1001) sowie $S^{-1}(1001)$, $S^{-1}(0110)$. **Zeige** an S(0110), dass die S-Box nicht selbstinvers ist: S(S(x)) ≠ x.

LÖSUNG P3

S(0000) = `1100`, S(1111) = `0000`, S(1001) = `0010`; $S^{-1}(1001)$ = `0011`, $S^{-1}(0110)$ = `0111`.

S(0110) = `1000`, aber S(1000) = `0001` ≠ `0110` → nicht selbstinvers; zum Entschlüsseln braucht man S^{-1} (P3).

2 AUFTRAG ★ Zeilen werden Spalten EINZELARBEIT eA

Transponiere den Zustand `0010 0110 0001 1100` und gib das Ergebnis als Bitfolge an.

vorher

0	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	1
1	1	0	0

nachher

0	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	0

LÖSUNG P4

Spalten von oben nach unten: (0,0,0,1), (0,1,0,1), (1,1,0,0), (0,0,1,0) → **`0001 0101 1100 0010`**.

3 AUFTRAG ★★ Der Schlüsselplan EINZELARBEIT eA

a) **Bestimme** für K = `0101 1100 1001 1110` die Rundenschlüssel K_2, K_3, K_4.

b) **Untersuche**, welche Schlüssel vier gleiche Rundenschlüssel liefern, und **gib** ihre Anzahl **an**.

$K_1 = K$ **`0101 1100 1001 1110`**

K_2 **`1100 1001 1110 0101`**

K_3 **`1001 1110 0101 1100`**

K_4 **`1110 0101 1100 1001`**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P7

a) K_2 = `1100 1001 1110 0101`, K_3 = `1001 1110 0101 1100`, K_4 = `1110 0101 1100 1001`.

b) Genau die Schlüssel aus **vier gleichen Vierergruppen** (z. B. `1001 1001 1001 1001`): Die Rotation ändert sie nicht. Für eine Vierergruppe gibt es 2^4 = **16** Möglichkeiten → 16 schwache Schlüssel; bei K = `0000` **…** wirkt der Schlüssel gar nicht (P7).

4 AUFTRAG ★★ Zwei Runden von Hand PARTNERARBEIT · 10 MIN eA

Wende KRYPTOS-16/2 auf den Klartext „JA“ mit dem Schlüssel K = `0101 1100 1001 1110` **an**. Jede Spalte der Vorlage ist eine 4×4-Matrix (Zeile 1 oben).

Runde 1	Eingang „JA“	K_1	nach XOR	nach S-Box	nach Transposition
Zeile 1	0100	0101	0001	1111	1100
Zeile 2	1010	1100	0110	1000	1010
Zeile 3	0100	1001	1101	0101	1000
Zeile 4	0001	1110	1111	0000	1010

Runde 2	Eingang	K_2	nach XOR	nach S-Box	nach Transposition
Zeile 1	1100	1100	0000	1100	**1110**
Zeile 2	1010	1001	0011	1001	**1000**
Zeile 3	1000	1110	0110	1000	**0000**
Zeile 4	1010	0101	1111	0000	**0100**

LÖSUNG P1 P4

„JA“ = `0100 1010 0100 0001`. Runde 1 → `1100 1010 1000 1010`; Runde 2 mit K_2 = `1100 1001 1110 0101` → Geheimtext **`1110 1000 0000 0100`**.

Typische Fehler: K_1 statt K_2 in Runde 2; Zeilen statt Spalten gelesen (P4).

ARCHIVWISSEN 3 · KONFUSION, DIFFUSION, LAWINE

Die S-Box ist eine kleine, nichtlineare Substitution: Ändert sich ein Eingangsbit, ändern sich **2 bis 4** Ausgangsbits. Sie sorgt mit dem Schlüssel-XOR für **Konfusion** (der Zusammenhang Schlüssel ↔ Geheimtext wird verschleiert). Die Transposition verteilt die vier Ausgangsbits einer S-Box auf vier verschiedene Zeilen – in der nächsten Runde also auf vier S-Boxen: **Diffusion**. Nach 2 Runden hängt jedes Geheimtextbit von jedem Klartextbit ab.

Runden	1	2	3	4	ideal
gekippte Geheimtextbits (Mittel), wenn 1 Klartextbit kippt	16 %	43 %	48 %	49 %	50 %

Kippt ein Bit, kippt am Ende etwa die Hälfte: der **Lawineneffekt**.

5 AUFTRAG ★★ Die Lawine zählen PARTNERARBEIT · RUNDEN-LABOR eA

Kippe im Runden-Labor im Klartext „JA“ (Schlüssel aus Auftrag 4) das letzte Bit („JA“ → „J@“) und notiere für 1, 2, 3, 4 Runden die Anzahl gekippter Geheimtextbits. **Erläutere** den Lawineneffekt mit Konfusion und Diffusion.

Runden	1	2	3	4
gekippte Bits	3	7	9	7

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P10

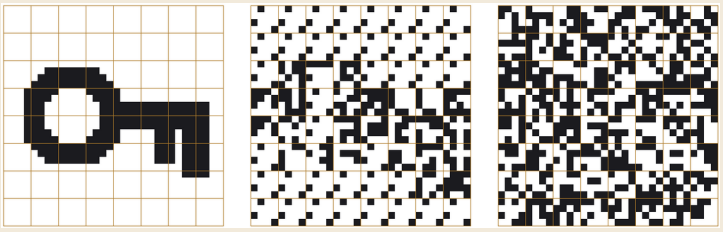
„J@“ = `0100 1010 0100 0000`: **3 / 7 / 9 / 7** gekippte Bits (Werte des Runden-Labors).

Runde 1 betrifft nur eine S-Box (2–4 Bits, Konfusion); die Transposition verteilt diese Bits auf alle Zeilen, ab Runde 2 sind alle S-Boxen betroffen (Diffusion); danach schwankt der Anteil um 50 %.

ARCHIVWISSEN 4 · LANGE TEXTE: AUFFÜLLEN UND BETRIEBSMODI

Der Text wird in 2-Zeichen-Blöcke zerlegt. Es wird **immer** aufgefüllt: ungerade Zeichenzahl → Byte `0000 0001`, gerade → Block `0000 0010 0000 0010` (das letzte Byte sagt, wie viele Füllbytes entfernt werden). Beispiel „OST“ → `0100 1111 0101 0011 | 0101 0100 0000 0001`.

ECB: jeder Block einzeln – gleiche Klartextblöcke ergeben gleiche Geheimtextblöcke. **CBC:** Vor dem Verschlüsseln wird jeder Block mit dem vorigen Geheimtextblock verknüpft (beim ersten mit einem zufälligen Startwert IV, der mitgesendet wird): $\mathbf{C_j = E(P_j \oplus C_{j-1})}$. Gleiche Blöcke werden verschieden verschlüsselt.



Pixelbild „Schlüssel“ (32 × 32, eine 4×4-Kachel = ein Block) – Original · ECB · CBC (KRYPTOS-16, K = 2B7E, IV = 1917)

6 AUFTRAG ★★★ ECB gegen CBC PARTNERARBEIT eA

Der Text „JAJA“ (ohne Auffüllen betrachtet) soll mit **KRYPTOS-16/1** (nur eine Runde, K_1 = `0101 1100 1001 1110`) verschlüsselt werden.

a) **Gib** die beiden Geheimtextblöcke im Modus ECB **an** (Auftrag 4, Runde 1 hilft).

b) **Bestimme** die Geheimtextblöcke im Modus CBC mit IV = `0011 0000 1100 0011`.

c) **Erläutere**, was Eve in a) erkennt und in b) nicht.

CBC	$P_j \oplus C_{j-1}$	$\oplus K_1$	nach S-Box	C_j (nach T)
Block 1	0111 1010 1000 0010	0010 0110 0001 1100	0011 1000 1111 1011	**0111 0010 1011 1011**
Block 2	0011 1000 1111 1010	0110 0100 0110 0100	1000 0111 1000 0111	**1010 0101 0101 0101**

LÖSUNG P4

a) Beide Blöcke **1100 1010 1000 1010** (= Runde 1 aus Auftrag 4).

b) Block 1: $P_1 \oplus$ IV = `0111 1010 1000 0010` … → $\mathbf{C_1}$ = **0111 0010 1011 1011**; Block 2: $P_2 \oplus C_1$ = `0011 1000 1111 1010` … → $\mathbf{C_2}$ = **1010 0101 0101 0101** (Zwischenschritte in der Tabelle).

c) In ECB sieht Eve, dass beide Blöcke gleich sind (Wiederholungen, Muster, Bildumrisse); in CBC hängen gleiche Blöcke vom Vorgänger ab und werden verschieden verschlüsselt.

7 AUFTRAG ★★ Fehlerfortpflanzung EINZELARBEIT eA

„SEHR GUT“ (4 Datenblöcke und 1 Füllblock; KRYPTOS-16, K = A36D, IV = 1917) wurde verschlüsselt; Bit 5 des 2. Geheimtextblocks kippt. Nach dem Entschlüsseln erhält Bob in **ECB** „SE?? GUT“ mit 12 falschen Bits

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

im 2. Block, in **CBC** „SEQp(GUT“. **Analysiere** beide Ergebnisse (Tipp: $P_j = D_K(C_j) \oplus C_{j-1}$) und **vergleiche** mit dem One-Time-Pad.

LÖSUNG P4

ECB: nur Block 2 („HR“) unbrauchbar (Lawine in D_K), Rest korrekt. **CBC:** Block 2 unbrauchbar („Qp“, 5 falsche Bits), in Block 3 genau das gekippte Bit 5 („ “ → „(“), Blöcke 1 und 4 korrekt – C_2 geht in P_2 über D_K und in P_3 nur über das XOR ein.

One-Time-Pad: nur das eine Bit ist falsch, nichts breitet sich aus. Verlorene Bits (statt gekippter) verschieben dagegen in allen Verfahren die Blockgrenzen → alles danach unbrauchbar.

ABI-CHECK · ca. 15 min 10 BE

a) **Erläutern** Sie den Begriff Diffusion am Beispiel von KRYPTOS-16. **[2 BE]**

ERWARTUNG a)

Jedes Klartextbit soll möglichst viele/alle Geheimtextbits beeinflussen [1]; bei KRYPTOS-16 verteilt die Transposition die Ausgangsbits einer S-Box auf vier Zeilen, also vier S-Boxen der nächsten Runde [1].

b) **Begründen** Sie, dass KRYPTOS-16 ohne den Schritt S-Box die Diffusion nicht erfüllt, obwohl Bits in jeder Runde ihre Position wechseln. **[3 BE]**

ERWARTUNG b) P10

Ohne S-Box bleiben nur XOR und Transposition [1]: Jedes Bit wird nur verschoben und mit Schlüsselbits verknüpft, es wirkt auf genau ein Geheimtextbit (kein Vermischen mehrerer Bits) [1]; kippt ein Klartextbit, kippt genau ein Geheimtextbit [1].

c) **Erläutern** Sie, wie mit KRYPTOS-16 ein beliebig langer Klartext verschlüsselt werden kann. **[3 BE]**

ERWARTUNG c) P4

Zerlegen in 2-Zeichen-Blöcke [1], Auffüllen nach der Füllregel [1], Verschlüsseln im Betriebsmodus (CBC mit IV; ECB möglich, aber Muster bleiben sichtbar) [1].

d) „Bei KRYPTOS-16 mit dem Schlüssel `0111 0111 0111 0111` werden in allen Runden dieselben Rundenschlüssel verwendet.“ **Entscheiden** Sie **begründet**, ob die Aussage korrekt ist. **[2 BE]**

ERWARTUNG d) P7

Korrekt [1]: Die Rotation um eine Vierergruppe ändert `0111 0111 0111 0111` nicht – schwacher Schlüssel [1] (P7).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

IM LAB ÜBEN Level 3.2

Level 3.2 „Der Blockchiffre-Baukasten“ im Kryptolabor mit dem **Runden-Labor** (Runde für Runde, Bit kippen, Lawinenzähler, ECB vs. CBC). Trainingsplatz: „KRYPTOS-16-Runde“ und „KRYPTOS-16-Teilschritt“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht